Լաբորատոր աշխատանք 4

1. Աշխատանքի նպատակը

- Ծանոթանալ C++ լեզվում կառուցվածքների (struct) և կառուցվածքների զանգվածների կիրառմանը:
- Սովորել տվյալների փոխանցումը ֆունկցիաներին՝ օգտագործելով const հղումներ հիշողության խնայողության համար:
- Իրականացնել տվյալների արտածման, որոնման և ամփոփման ալգորիթմներ առանձին պարզ ֆունկցիաների միջոցով:

2. Խնդրի պահանջը

N18. Առցանց խանութի պատվերներ

- Ստեղծել Order կառուցվածք՝ customerName, productName, status և totalPrice դաշտերով:
- Մուտքագրել 10 պատվերի տվյալներ:
- Ֆունկցիաների միջոցով իրականացնել.
  - բոլոր պատվերների արտածում,
  - ամենաբարձր արժեք ունեցող պատվերի որոնում,
  - տրված կարգավիճակով (status) պատվերների արտածում,
  - բոլոր պատվերների ընդհանուր արժեքի հաշվարկ:

3. Տեսական մաս

- **Կառուցվածքների զանգված**: Թույլ է տալիս մեկ ընդհանուր զանգվածում պահել բազմաթիվ բարդ օբյեկտներ (այս խնդրում՝ 10 պատվեր):
- **Մոդուլյարություն**: Ծրագիրը բաժանվում է փոքր ֆունկցիաների, որոնցից յուրաքանչյուրը կատարում է միայն մեկ հստակ գործողություն (տպում է, հաշվում է կամ որոնում է), ինչը կոդը դարձնում է պարզ և ընթեռնելի:

4. Ծրագրի թեթև կոդը (C++)

cpp

```
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

// 1. Սահմանում ենք պարզ կառուցվածքը
struct Order {
  string customerName;
```

```
    string productName;
    string status;
    double totalPrice;
};

// 2. Ֆունկցիա՝ բոլոր պատվերները արտածելու համար
void printAll(const Order arr[], int size) {
    cout << "\n=== Bolor patvernery ===\n";
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        cout << arr[i].customerName << " | " << arr[i].productName
             << " | Status: " << arr[i].status << " | Gin: " << arr[i].totalPrice << "\n";
    }
}

// 3. Ֆունկցիա՝ ամենաթանկ պատվերը գտնելու համար
void printHighest(const Order arr[], int size) {
    int maxIdx = 0;
    for (int i = 1; i < size; i++) {
        if (arr[i].totalPrice > arr[maxIdx].totalPrice) {
            maxIdx = i;
        }
    }
    cout << "\n--- Amenabarcr arjeqov patvery ---\n";
    cout << arr[maxIdx].customerName << " -> " << arr[maxIdx].productName
         << " (" << arr[maxIdx].totalPrice << ")\n";
}

// 4. Ֆունկցիա՝ ըստ կարգավիճակի (status) որոնելու համար
void printByStatus(const Order arr[], int size, string targetStatus) {
    cout << "\n--- Patverner [" << targetStatus << "] kargavichakov ---\n";
```

```
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        if (arr[i].status == targetStatus) {
            cout << arr[i].customerName << " - " << arr[i].productName << "\n";
        }
    }
}

// 5. Ֆունկցիա՝ ընդհանուր գումարը հաշվելու համար
double getTotalPrice(const Order arr[], int size) {
    double total = 0;
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        total += arr[i].totalPrice;
    }
    return total;
}

int main() {
    const int N = 10; // 10 պատվեր
    Order orders[N];

    // Լրացնում ենք 10 օրինակային պարզ տվյալներ (որպեսզի ձեռքով չմուտքագրեք)
    orders[0] = {"Anna", "Phone", "Delivered", 500};
    orders[1] = {"Armen", "Laptop", "Pending", 1200}; // Ամենաթանկը
    orders[2] = {"Karen", "Shoes", "Shipped", 80};
    orders[3] = {"Davit", "Watch", "Delivered", 250};
    orders[4] = {"Ani", "Headphones", "Pending", 50};
    orders[5] = {"Mary", "Dress", "Shipped", 120};
    orders[6] = {"Sona", "Book", "Delivered", 15};
    orders[7] = {"Gor", "Tablet", "Pending", 450};
    orders[8] = {"Alex", "Bag", "Delivered", 60};
```

```
    orders[9] = {"Lilit", "Keyboard", "Shipped", 45};

    // Կանչում ենք ֆունկցիաները
    printAll(orders, N);
    printHighest(orders, N);
    printByStatus(orders, N, "Pending");

    cout << "\nBolor patverneri yndhanur arjeqe: " << getTotalPrice(orders, N) << endl;

    return 0;
}
```